

一、单项选择题（共 10 题，每题 3 分）

1——5 CAABA 6——10 BCDA

二、判断题（共 10 题 每题 3 分）

1——5 × √ × √ √ 6——10 × √ × √ √

三、问答题（共 6 题，每题 10 分）

1. 水处理工艺中，混凝的基本原理及其影响因素

答：混凝机理有四种，分别为压缩双电子层机理、吸附电中和作用机理、吸附架桥作用原理、沉淀物网捕机理；它们分别的原理是：

(1) 压缩双电子层：带同号电荷的胶粒之间存在静电斥力和范德华力，当距离很近时，范德华力占优势，合力为吸力，两个颗粒相互吸住，胶体脱稳，因此当向水中投入电解质后，水中与胶粒上反离子具有相同电荷的离子浓度增加，这些离子与胶粒吸附的反离子相交换或挤入吸附层，使胶粒带电荷数减少，降低 δ 电位，使扩散层厚度减少，使得电子层被压缩。

(2) 吸附电中和作用机理：吸附电中和作用指胶粒表面对带异号电荷的部分有强烈的吸附作用，由于这种吸附作用中和了它的部分电荷，减少了静电斥力，因而容易与其他颗粒接近而互相吸附。

(3) 吸附架桥作用原理：吸附架桥作用主要是指高分子物质与胶粒相互吸附，但胶粒与胶粒本身并不直接接触，而使胶粒凝聚为大的絮凝体。

(4) 沉淀物网捕机理：当金属盐或金属氧化物和氢氧化物作混凝剂，投加大得足以迅速形成金属氧化物或金属碳酸盐沉淀物时，水中的胶粒可被这些沉淀物在形成时所网捕。

影响混凝效果的主要因素：①水温：水温对混凝效果有明显的影响；②pH：对混凝的影响程度，视混凝剂的品种而异；③水中杂质的成分、性质和浓度；④水力条件。

2. 什么是环境自净？并简要说明自净作用的主要机制有哪些？

答：环境自净是指在物理、化学和生物等各种因素作用下，环境对进入其

压缩双电子层、吸附电中和、
吸附架桥、沉淀物网捕。

生物作用

中的污染物进行分离、分解或转化，从而使污染物的浓度毒性降低，环境本身逐步恢复洁净状态的机能，称为环境的自净作用。

按照作用机理，环境自净可分为三类：

(1) 物理净化：包括污染物在环境介质中的稀释，扩散，沉降，挥发，淋洗和物理吸附等。

(2) 化学净化：包括氧化还原，沉淀、化合、分解、化学吸附、离子交换和络合等化学反应。化学自净的速率取决于环境介质的温度，酸碱度以及化学组成等因素。

(3) 生物净化：包括微生物，植物和低等动物对污染物的降解，吞噬和吸收。生物净化的强弱取决于生物的种类，污染物的性质温度等。

3.请列举几种固体废物源头减量的方法。

答：固体废物的源头减量指的是：在物品入城到达消费者手中之前，就进行有效的减量，以及消费者在使用过程中尽可能的减少废物，以及减少或避免使隐形废物成为显性废弃物，从而达到源头减量的目的。减少固体废物产量的根本途径是在保证产品产量与质量的条件下，最大限度的减少原材料的消耗量，可以通过下列五种方法减少固体废物的产量：

① 降低单位产品原料用量，延长产品使用寿命。（在不影响产品性能的条件下降低单位产品的材料用量并延长其使用寿命，在技术上是完全可以达到的。例如在我国一些重新设计的汽车当中，每辆减少了5%的钢材用量。）
② 由废物中回收有用物料。（城市垃圾中含有多种可回收利用的成分，例如废纸，金属废料，废塑料瓶等等。）
③ 提高产品重复利用次数。（主要体现在城市居民生活中的商品包装物以及多种生活用品，可以多次重复利用。）
④ 政府督导，强制企业履行法律责任，减少废弃物的产生。
⑤ 加强宣传教育，改善消费者的购买行为，促进绿色购买和绿色消费。

4.请列举环境监测的基本原则。

答：环境监测的基本原则有3个：

(1) 实用经济的原则：监测数据并非越多越好，而是越准确、可靠实用越好，因此在确定监测技术路线时，要进行费用效益分析，经过技术-经济的论证，做到符合实际经济情况。

(2) 优先污染物优先监测原则：污染影响范围大的必须优先监测。污染问

题严重的必须优先监测。样品具有广泛代表性的优先监测。

(3) 全面规划, 合理布局原则。在监测布局上要不断的健全和完善全国环境监测体系的4类监测网络。在国家环境主管部门的统一组织协调下, 各部门进行合理分工, 充分发挥各自优势。在监测力量分配和技术装备配置上, 应重点放在经济发达地区和城市污染监测和农业生态监测上。监测路线上要根据监测点位的重要程度进行分配。

5. 简要说明烟气脱硫的技术方法有哪些。

答: ① 石灰石/石灰湿法烟气脱硫。此法是采用石灰石或者石灰浆液脱除烟气中的二氧化硫的方法; 基本原理是: 用石灰石或石灰浆液吸收烟气中的二氧化硫, 首先生成亚硫酸钙, 然后再被氧化成硫酸钙。② 氧化镁湿法烟气脱硫技术。氧化镁法又可分为抛弃法, 再生法和氧化回收法。原理: 利用氧化镁的浆液吸收二氧化硫, 生成含水亚硫酸镁和少量的硫酸镁, 然后, 进行氧化镁的再生和利用二氧化硫制酸。③ 海水烟气脱硫技术, 利用海水天然的碱度, 实现烟气中的二氧化硫的脱除方法。④ 湿式氨法烟气脱硫技术。此方法采用一定的氨水作为吸收剂, 最终的脱硫副产物是可做农用肥的硫酸铵。其原理主要包括二氧化硫的吸收和吸收后溶液的处理两个部分。⑤ 喷雾干燥法烟气脱硫技术。基本原理是由空气加热出来的含二氧化硫烟气进入喷雾干燥器当中与高速旋转喷嘴喷出的雾化浆液混合, 气相中的二氧化硫迅速溶解于滴状的液体中, 并与吸收剂发生反应, 二氧化硫被吸收。⑥ 循环流化床烟气脱硫。原理是利用循环硫化床强烈的传热和传质特性, 在硫化床内加入石灰脱硫剂, 从而达到脱硫并且除掉部分有害气体的目的。

6. 请列举酸雨对生态环境的危害

答: 酸雨对生态环境的危害有:

(1) 酸雨对水生生态系统的影响。一方面酸雨使水体酸化, 使鱼卵不能孵化或生长; 微生物组成发生变化, 浮游植物和动物减少, 食物链发生改变。另一方面, 由于水体酸化许多重金属的溶解速度加快, 使得有毒重金属的活性增强, 更容易进入到动物体内。

(2) 对陆生生态系统的影响。导致土壤酸化与土壤贫瘠化: 酸雨不断的冲刷土壤, 使土壤中的钾, 镁钙等元素不断的溶出流失; 同时有可能使微生物的固氮和分解活动受到抑制。土壤中有毒元素的溶出。导致森林破坏。对农作物

的生长有明显的影 响。使得农作物减产等。对各种材料的侵蚀作用。会加重金属的侵蚀。

(3) 大类酸雨对人体的危害, 酸雨对人体健康的影响是间接的。例如酸雨通过淋溶重金属使得饮用水当中的重金属以及其他有害元素超标, 从而影响人体健康。

四、分析论述题 (共 2 题, 每题 15 分)

1. 作为提高农业生产的重要措施化肥的大量使用, 一方面在增产的同时, 也会对生态环境产生负面影响、主要体现在肥料结构不合理, 有机肥偏少, 过度依赖无机化肥, 肥料中氮磷钾比例失调等问题。

请分析并讨论如下问题

(1) 过量施用氮肥对土壤及水环境的负面影响有哪些?

答: 氮肥对土壤的影响: 造成土壤污染, 长期大量的施用氮肥, 特别是大量施加用铵肥, 会因铵离子进入土壤后, 在硝化作用过程中释放的氢离子, 而使得土壤酸化。由于土壤酸化更会激活某些重金属元素, 如镉, 汞铅等, 使得重金属向作物迁移。氮肥施用过多还会引起土壤作物, 蔬菜硝酸盐的累积, 不利于人体健康。长期氮肥蔬菜栽培可引起土壤化学性状发生劣变, 出现盐类的累积和次生盐渍化。

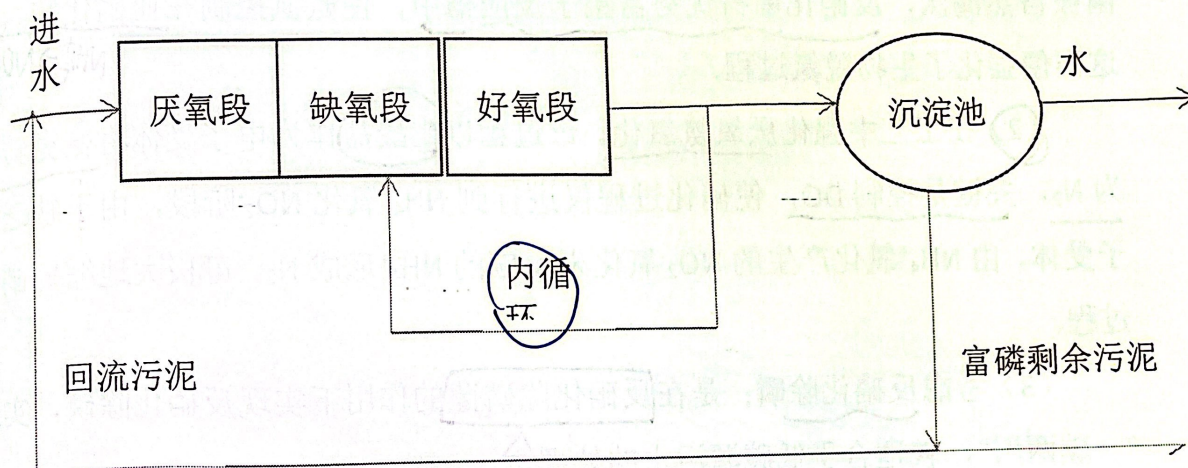
氮肥对水环境的影响。氮肥为水体富营养化提供了氮素营养源, 是引起水体富营养化的原因之一。氮素从化肥中经过淋溶进入地下水时起地下饮用水中硝酸盐, 亚硝酸盐含量超标。

(2) 针对上述的影响、请列举几项相应的防治对策及措施

答: 过量施用化肥的防治方法: ① 强化环保意识, 加强土壤肥料农产品的监测管理: 我们应当继续加强教育, 提高群众的环保意识, 同时注重管理, 严格化肥中污染物质的监测和检查。② 增施有机肥生物菌肥。施用有机肥能够增加土壤有机质, 土壤微生物从而改善土壤结构, 增强土壤胶体对重金属等有毒物质的吸附能力。③ 进行合理施肥以及改进施肥方式, 合理施肥是防治化肥污染的主要途径, 最大限度的提高化肥的利用率, 减少化肥的流失和挥发。④ 施用硝化抑制剂, 硝化抑制剂又称氮肥增效剂能够抑制土壤中氨态氮转化为亚硝态氮和硝态氮, 从而提高化肥的肥效和减少土壤污染。

2. 活性污泥法已发展百余年是目前污水处理中主要的工艺。针对不同来源和性质组成的污水，活性污泥法也衍生出不同的类型，例如 SBR、A/O，A²/O 以及氧化沟工艺等。请绘制出基于 A²/O 的活性污泥工艺流程图，并对各系统的作用及相互关系进行简要说明？并进一步分析论述如何实现污水生物脱氮除磷的强化。

答：A²/O 是指厌氧-缺氧-好氧脱氮除磷工艺；流程图如下：



各系统的作用：①首先污水进入到厌氧段：1. 进行厌氧分解，厌氧分解包括去除部分的 BOD 以及部分含氮化合物（即进行反消化和氨化），产生氮气。

2. 聚磷微生物在厌氧条件下释放磷。

②然后经厌氧段处理后的污水进入到缺氧段：缺氧段反硝化细菌利用剩余的 BOD，将好氧池内循环过来的 NO_3^- 还原为氮气 N_2 。

③污水进入到好氧段：水中的氨氮经过耗氧氧化为 NO_3^- ，同时部分含碳有机物分解供能，聚磷菌在耗氧的条件下吸收磷。

④最后，经由聚磷菌吸收磷以后形成的富磷污泥经过内循环循环到缺氧段，再次进行反应。剩余的污泥经过沉淀池沉淀以后进行出水，污泥部分回流后，富磷剩余污泥排出。

关系：A²/O 工艺系统中，厌氧、缺氧、好氧过程可以在不同的设备中进行，也可在同一设备的不同部位或不同时间段完成，根据不同的需求可以设计出不同的工艺，例如氧化沟、SBR 等。

生物脱氮除磷的核心在于反应器当中需要有厌氧，好氧两个阶段交替，因此除了 A²/O 工艺之外，还有许多工艺可同时实现脱氮除磷，如 SBR 工艺、氧化沟工艺，人工湿地以及污水的土地处理等；这些工艺都存在着好氧与厌氧的交

替。但每个工艺都有其不足。因此我们可以通过缩短厌氧或者好氧阶段进行强化，通过一些兼性菌种进行强化，以及对不同工艺进行改进与组合，从而强化生物脱氮除磷技术。

例如：(1) 在进行生物脱氮除磷时，我们考虑将硝化过程控制为短程硝化：将氨氮氧化控制在反硝化阶段，然后进行反硝化，应用硝化菌和亚硝化菌在高温条件下不同的生长速率，控制系统的反应温度和水力停留时间，从而使硝化菌被自然淘汰，反硝化菌占优势富集于反应器中，使氨氮控制在亚硝化状态。
这样便强化了生物脱氮过程。
$$\text{NH}_4^+ \rightarrow \text{NO}_2^-$$

(2) 在工艺中强化厌氧氨氧化。该过程以硝酸盐作为电子受体将氨氮转化为 N_2 ，关键是控制 DO ，使硝化过程仅进行到 NH_4^+ 氧化 NO_2^- 阶段，由于缺乏电子受体，由 NH_4^+ 氧化产生的 NO_2^- 氧化未反应的 NH_4^+ 形成 N_2 ，可极大地缩短硝化过程。

(3) 考虑反硝化除磷；是在反硝化除磷菌的作用下实现反硝化除磷，实现“一碳两用”，较适合于低碳源污水的处理。

(4) 将 SBR 技术 与生物膜技术结合，进行脱氮除磷。既实现了结构简单，占地面积小，造价较低又可维持高的生物浓度，降低有机负荷，并且保证出水水质。

(5) 对氧化沟脱氮除磷效果进行强化，为了减少回流污泥对厌氧段的影响，使厌氧段实现绝对的厌氧状态，可以增设一个选择区或者缓冲区保证厌氧区的绝对厌氧，从而提高氧化沟的脱氮除磷能力。